

2026학년도 1학기

(1)학년 (공통수학1)과 기말고사 문제지

- 총(7)쪽, 단답형(23)문항
- 서답 답안 작성: 별도의 답안지
- 고사반영 비율: 중간고사(30)%, 기말고사(30)%, 수행평가(40)%

유의사항

- 1) 문제지를 받은 후 문제지 쪽수, 인쇄 상태, 문항 수(단답형, 서술형)를 확인하십시오.
- 2) 해당 답안지에 학번, 이름, (교과명)을 쓰고 정확히 표기하십시오.
- 3) 별도의 답안지 작성 시 답안지가 훼손되지 않도록 주의하십시오.(불이익을 받을 수 있음)
- 4) 문항에 따라 배점이 다르니, 각 물음의 끝에 표시된 배점을 참고하십시오.
- 5) 서답형 답안지 작성 관련 사항
 - ① 답안 작성 지시사항에 따라 해당 답안지에 작성
 - ② 필기구 : 연필, 샤프 또는 검정색펜으로만 작성(미준수 시 불이익을 받을 수 있음)

※ 시험이 시작되기 전까지 표지를 넘기지 마시오.



상 산 고 등 학 교

공통수학1 제 1학기 기말고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 7월 6일 2교시

단답형 문항

1. 등식 $\begin{pmatrix} -2 & b-a \\ -5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ a-2b & 7 \end{pmatrix}$ 이 성립할 때,

$a+b$ 의 값을 구하시오. [4점]

$$\begin{aligned} b-a &= 2 \\ a-2b &= -5 \end{aligned}$$

$$\boxed{4} \quad \begin{aligned} b &= 3 \\ a &= 1 \end{aligned}$$

2. 두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ 와 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 에 대하여

$AB - BA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 일 때, $ab + cd$ 의 값을 구하시오.

$$\begin{pmatrix} 3 & -3 \\ -7 & 12 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -11 & 13 \end{pmatrix} \quad [4점]$$

$$\begin{aligned} & \begin{matrix} 1 & -2 \\ 4 & -1 \end{matrix} \\ & \sim 2-4 \end{aligned} \quad \boxed{-6}$$

3. 이차 정사각행렬 A 에 대하여 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 이고

$A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \end{pmatrix}$ 이다. $B = A \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ 일 때, 행렬 B 의 모든
성분의 합을 구하시오. [4점]

$$\begin{aligned} & 1-3 \\ & 2 \quad 4 \end{aligned}$$

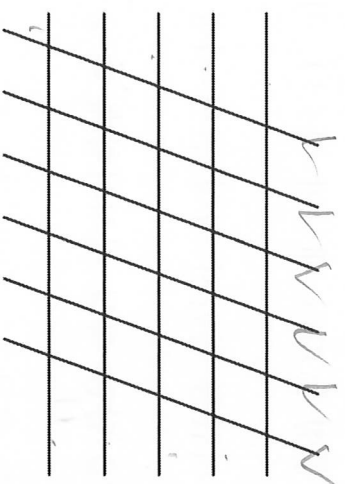
$$\boxed{10} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \end{pmatrix}$$

4. 서로 다른 주사위 두 개를 동시에 던질 때 나오는
눈의 수의 합이 5의 배수인 경우의 수를 구하시오.

$$\begin{aligned} a+b &= 5 & a+b &= 10 & [4점] \\ 1 & 4 & 4 & 6 \\ 2 & 3 & 5 & 5 \\ 3 & 2 & 6 & 4 \\ 4 & 1 & & \end{aligned}$$

$$\boxed{7}$$

5. 그림과 같이 6개의 평행한 직선과 5개의 평행한
직선이 서로 만날 때, 이 평행한 직선으로 이루어지는
평행사변형의 개수를 구하시오. [4.1점]



$$\begin{aligned} & 6 \cdot 2 + 5 \cdot 1 = 2 \\ & 15 + 10 = 25 \end{aligned} \quad \boxed{150}$$

공통수학1 제 1학기 기말고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 7월 6일 2교시

6. 연립이차방정식

$$\begin{cases} x-y=-4 \\ x^2+xy+y^2=7 \end{cases}$$

의 해를 $x=\alpha, y=\beta$ 라 할 때, $\alpha+\beta$ 의 최댓값을 구하시오. [4.1점]

$$(x-y)^2 + 4xy = (x+y)^2 - 4xy = 16 - 12 = 4$$

$$3xy = -4$$

$$xy = -\frac{4}{3}$$

$$(x+y)^2 = 4 - 4(-\frac{4}{3}) = 4 + \frac{16}{3} = \frac{28}{3}$$

$$x+y = \pm \sqrt{\frac{28}{3}}$$

8. 연립부등식

$$\begin{cases} x^2-16 \leq 0 \\ x^2-2x-3 > 0 \end{cases} \quad -4 \leq x \leq 4$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하시오. [4.2점]

$$x < -1 \quad 3 < x$$

$$-4 \leq x < -1$$

$$-4 -3 -2$$

$$3 < x \leq 4$$

$$4$$

$$4$$

7. 부등식 $|x|+|x-3| \leq 7$ 을 만족시키는 실수 x 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 하자. M^2+m^2 의 값을 구하시오. [4.1점]

$$-x-x+3 \quad 3 \quad 2x-3$$

$$0 \quad 3$$

$$-2 \leq x \leq 5$$

$$4+25$$

$$29$$

9. 3×2 행렬 A 와 B 에 대하여 A 의 (i, j) 성분은 $2i-j+1$ 이고 $A+2B$ 의 (i, j) 성분은 $i+2j$ 일 때, 행렬 B 의 모든 성분의 합을 구하시오. [4.2점]

$$2-i+j+1 \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \\ 6 & 5 \end{pmatrix} \quad 1+2i \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{2} \\ 0 & \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad 5 + -\frac{1}{2}$$

$$\frac{9}{2}$$

공통수학1 제 1학기 기말고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 7월 6일 2교시

14. 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 에 대하여 $A^n = \begin{pmatrix} 1 & 225 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 을

만족시키는 두 자연수 a, n 의 모든 순서쌍 (a, n) 의 개수를 구하시오. [4.4점]

$$\begin{aligned} & \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ & \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^n = \begin{pmatrix} 1 & na \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

15. 그림과 같이 $\overline{AB} = 36$, $\overline{AC} = \overline{BC}$ 인

직각이등변삼각형 ABC 가 있다. 직사각형 $PQRS$ 에

대하여 $\overline{PQ} < \overline{AP} + \overline{BQ}$ 이고, 직사각형 $PQRS$ 의

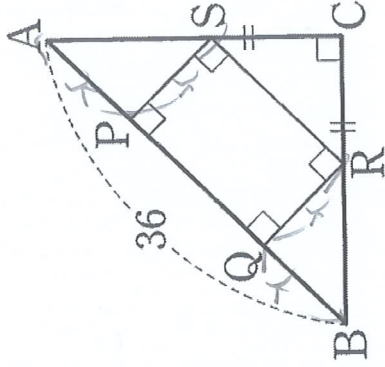
둘레의 길이가 선분 AP 를 한 변으로 하는

정사각형의 둘레의 길이보다 길다고 한다. $\overline{AP} = x$ 라

할 때, 모든 정수 x 의 값의 합을 구하시오. (단, 두

점 P, Q 는 변 AB 위의 점이고, 두 점 R, S 는 각각

두 변 BC, AC 위의 점이다.) [4.4점]



$$\begin{aligned} & 36 - 2x < 2x \\ & 36 - 2x < 2x \\ & 36 - 2x < 2x \\ & 36 - 2x < 2x \\ & 36 - 2x < 2x \\ & 36 - 2x < 2x \end{aligned}$$

16. 모든 실수 x 에 대하여 이차부등식

$$ax^2 - 4(a-1)x + 3a \geq 0$$

이 성립하도록 하는 실수 a 의 값의 범위는

$p \leq a \leq q$ 이다. $q-p$ 의 값을 구하시오.

(단, p, q 는 상수이다.) [4.4점]

$$\begin{aligned} & 4(a-1)^2 - 3a^2 \leq 0 \\ & 4a^2 - 8a + 4 - 3a^2 \leq 0 \\ & a^2 - 8a + 4 \leq 0 \\ & 4 \pm \sqrt{12} \\ & 4 - 2\sqrt{3} \leq a \leq 4 + 2\sqrt{3} \end{aligned}$$

17. 두 문자 A, B 와 숫자 1, 2, 3, 4를 일렬로 나열할 때, 두 문자 사이에 2개 이상의 숫자가 있는 경우의 수를 구하시오. [4.51점]

$$\begin{aligned} & A _ _ _ B \\ & 2 \cdot 3 \cdot 4! = 144 \\ & A _ _ _ B \quad 2 \cdot 2 \cdot 4! = 96 \\ & A _ _ _ B \quad 2 \cdot 1 \cdot 4! = 48 \\ & 144 \\ & 288 \end{aligned}$$

공통수학1 제 1학기 기말고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 7월 6일 2교시

18. 다음 연립방정식을 만족시키는 실수 x, y 가 존재하도록 하는 실수 k 의 최댓값을 구하시오. [4.55점]

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + xy = 3 \\ x + y + xy = k \end{cases}$$

$$x^2 - y = 3 \quad x^2 = 4 + y$$

$$x^2 = 4 + y \leq 10$$

$$x + y = k \quad y = x^2 - 3$$

$$x^2 + x - 3 \quad x^2 - 4x^2 + 12 \leq 0$$

$$-3x^2 - 2 - 12$$

$$-\frac{1}{3} \quad 2 \quad x^2 \leq 4$$

$$-2 \leq x \leq 2$$

$$4 + 2 - 3$$

$$[3]$$

19. 숫자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 있다. 이 10장의 카드 중에서 3장의 카드를 뽑아 왼쪽부터 모두 일렬로 나열하여 만든 세 자리의 자연수를 N 이라 하자. 다음 조건을 만족시키는 N 의 개수를 구하시오. [4.56점]

- (가) N 은 홀수이다.
(나) N 은 3의 배수이다.

$$\begin{array}{ccc} a & b & c \\ \hline 1 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 5 & 7 & 1 \\ 9 & & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0 \ 1 \ 2 \\ 0 \ 1 \ 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \ 4 \ 5 \\ 6 \ 7 \ 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 2 - 3 \\ 1 & 1 & 21 \\ 3 & 3 & 9 \end{array}$$

$$30 + 60 + 18$$

$$\begin{array}{ccc} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 9 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 4 & 4 & 4 - 3 \\ 16 & 7 & 16 - 7 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 3 & 4 & 2 - 3 \\ 21 & & 21 \\ 222 & & 222 \\ 3 \cdot 3 & & 3 \cdot 3 \end{array}$$

공통수학1 제 1학기 기말고사 문제지

제 1학년 전체 2026년 7월 6일 2교시

22. 그림과 같이 반지름 길이가 모두 같은 7개의 원이 6개의 선분으로 연결된 도형이 있다. 두 원을 연결한 선분이 있을 때 두 원이 서로 이웃한다고 하자. 7개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7을 7개의 원에 각각 하나씩 적을 때, 이웃한 두 원에 적힌 수의 합이 모두 10 이하가 되는 경우의 수를 구하시오. [4.85점]



3/7
4/67
5/67

23. 이차 정사각행렬 $A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix}$ 에 대하여 행렬 B 를 $B = A^2 - A$ 로 정의하자. 행렬 B 의 모든 성분의 합을 $2b^2$ 라 할 때, x 에 대한 연립부등식

$$\begin{cases} x^2 - \left(a^2 - \frac{3}{2}\right)x > 0 \\ x^2 - 2bx + b^2 - 4 \leq 0 \end{cases}$$

을 만족시키는 정수 x 의 개수가 3이 되도록 하는 모든 실수 a 의 값의 범위를 구하시오.

(단, $0 < a < \sqrt{3}$) [5점]

$$\begin{pmatrix} a^2 & 2a \\ 0 & a^2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} a^2 - a & 2a - 1 \\ 0 & a^2 - a \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} a^2 - a & 2a - 1 \\ 0 & a^2 - a \end{pmatrix}$$

$$2a^2 - 1 \quad 4a^4 - 4a^2 + 1$$

$$0 \quad a^2 - \frac{3}{2}$$

수고하셨습니다.

공통수학1 제 1학기 기말고사 문제지

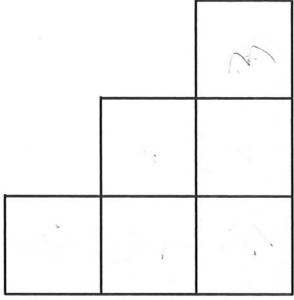
제 1학년 전체 2026년 7월 6일 2교시

20. 그림과 같이 크기가 같은 정사각형 6개를 붙여 만든 도형이 있다. 빨강, 파랑, 노랑, 초록, 검정 5가지 색의 전부 또는 일부를 사용하여 6개의 정사각형을 모두 칠하려고 한다. 다음 조건을 만족시키도록 색을 칠하는 경우의 수를 구하시오. (단, 각 정사각형에는 한 가지 색만을 칠한다.)

[4.72점]

(가) 같은 색을 여러 번 사용해도 좋으나 한 변을 공유하는 정사각형에는 서로 다른 색을 칠한다.

(나) 초록색을 칠한 정사각형의 개수는 0 또는 3이다.



Handwritten calculations and diagrams for problem 20:

30, 4, 303, 168, 17296, 81*4=324, 4*3*3, 12*36, 360, 172, 1924, 432, 324, 168, 4*4*3, 4*4*3

Diagrams showing color distributions (Red, Blue, Yellow, Green, Black) for the 6 squares:

- Diagram 1: 3 Red, 4 Blue, 0 Yellow, 0 Green, 0 Black
- Diagram 2: 4 Red, 0 Blue, 0 Yellow, 4 Green, 0 Black
- Diagram 3: 0 Red, 3 Blue, 0 Yellow, 0 Green, 0 Black
- Diagram 4: 0 Red, 0 Blue, 4 Yellow, 0 Green, 0 Black
- Diagram 5: 0 Red, 0 Blue, 0 Yellow, 4 Green, 0 Black
- Diagram 6: 0 Red, 0 Blue, 0 Yellow, 0 Green, 4 Black

21. 사차방정식

$$x^4 - (m + 44)x^2 - (m - 57)x + 2m + 274 = 0$$

의 네 근이 모두 정수일 때, 네 근 중 가장 큰 근을 α , 가장 작은 근을 β 라 하자. $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오. (단, m 은 상수이다.) [4.81점]

$$396 - 171 = 274$$